

钱学森问题的扩展求解

含月球借力与发射窗口优化的绕日返回轨道设计

2026 年 8 月 27 日

摘要

本文在钱学森《星际航行概论》第 5-6 章拼接圆锥曲线理论的基础上，求解一个完整的行星际轨道设计问题：火箭自地球出发，经月球引力借力进入日心椭圆转移轨道，绕过太阳后返回并与地球相遇；并在 2026 年全年范围内搜索使总速度增量最小的发射窗口。本文首先完成拼接圆锥、N 体积分、JPL Horizons 历表对照和月球双曲线借力验证，随后自行实现多圈通用变量 Lambert 求解器，对 2026 年 365 个发射日逐日求解真实月球交会与真实地球返回边界，并把地月飞行时间纳入 2-5 d 搜索。最终解于 2026-12-14 发射， $T_{EM} = 2.0$ d 后近月，362 日后返回； $r_m = 1838.0$ km， $r_p = 4.19058 \times 10^7$ km，返回脱靶约 1.0 m。统一速度账本为 $11.413194 + 7.997170 + 10.310619 = 29.720983$ km/s，其中月借残差显式计入地月段、双曲线偏折和日心段的矢量拼接修正。项目还给出机器可读状态序列、三维月球倾角分析、1PN 广义相对论修正和 Tkinter 实时交互演示。

目录

1 引言与问题陈述	2
2 拼接圆锥曲线模型 (M1)	2
2.1 椭圆几何与速度	2
2.2 第一方案发射速度	3
2.3 飞行时间与相位条件	3
2.4 基准算例验证 $r_p=0.2$ AU	3
3 N 体数值积分器 (M2)	4
3.1 方法选择：Velocity-Verlet	4
3.2 守恒性与精度验证	4
4 JPL Horizons 历表对照 (M3)	4
5 月球借力：解析与数值 (M4)	6
6 单点轨道求解 (M5)	7
7 发射窗口扫描 (M6)	8

1 引言与问题陈述	2
8 灵敏度与误差分析 (M7)	10
9 端到端闭合与机器核验	10
10 真实月球–金星多次借力扩展	10
11 代理模型辅助并行轨道搜索创新	12
12 三维、相对论与交互扩展	12
13 可视化与展示 (M8)	14
14 结论	15

1 引言与问题陈述

钱学森在《星际航行概论》[1] 第 5–6 章建立了行星际轨道设计的拼接圆锥曲线 (patched conic) 框架：把全程轨道按主导引力体分段，每段化为解析可解的二体圆锥曲线，在影响球 (SOI) 边界做速度矢量拼接。受手算条件所限，钱先生作了三项简化：未利用月球引力、未优化发射日期、未与真实历表对照。本文借助现代数值方法补齐这三项扩展。

具体任务为：在 2026 年内选择发射日期 t_0 、近月距 r_m 、绕月侧向 $\text{side} \in \{\text{leading}, \text{trailing}\}$ 与近日距 r_p ，使

$$\Delta v_{\text{total}}(t_0, r_m, \text{side}, r_p) = |\Delta v_{\text{发射}}| + |\Delta v_{\text{月借残差}}| + |\Delta v_{\text{再入}}| \quad (1)$$

最小，并满足不撞月 ($r_m \geq R_{\text{moon}} + 100 \text{ km}$)、不撞日 ($r_p > R_{\text{sun}}$)、总飞行时间 ≤ 2 年、再入相对速度 $v_{\infty} \leq 15 \text{ km/s}$ 、N 体仿真一年能量相对漂移 $\leq 10^{-6}$ 等约束。

2 拼接圆锥曲线模型 (M1)

本节将钱书 §6.2–6.3 的方法链编码化 (src/patched_conic.py)。出发点取为日心椭圆的远日点 $r_a = r_1$ (地球轨道半径)，近日点 r_p 为设计参数。

2.1 椭圆几何与速度

由几何关系 (钱书式 (6.2)–(6.3))：

$$a = \frac{r_1 + r_p}{2}, \quad e = \frac{r_1 - r_p}{r_1 + r_p}, \quad p = \frac{2r_1 r_p}{r_1 + r_p}. \quad (2)$$

由活力公式，远日点日心速度 (钱书式 (6.6)–(6.7) 的内圈形式)

$$v_1 = \sqrt{K_s \left(\frac{2}{r_1} - \frac{1}{a} \right)} = v_e \sqrt{\frac{2r_p}{r_1 + r_p}}, \quad v_e = \sqrt{K_s / r_1}, \quad (3)$$

故日心速度增量为 (钱书式 (6.9) 同理)

$$\Delta v_1 = v_1 - v_e = v_e \left(\sqrt{\frac{2r_p}{r_1 + r_p}} - 1 \right) < 0, \quad (4)$$

负号表示须逆地球公转方向减速——向内圈飞行需要”刹车”，与钱书 §6.2 中”向内圈行星发射需减速”的结论一致。

2.2 第一方案发射速度

按钱书 §6.3 第一方案(地面直接起飞), 火箭须同时克服地球引力并保有日心剩余速度 $|\Delta v_1|$ (即双曲线超速 v_∞)。由能量叠加:

$$\frac{1}{2}v_{\text{发射}}^2 = \frac{1}{2}v_2^2 + \frac{1}{2}\Delta v_1^2 \implies v_{\text{发射}} = \sqrt{v_2^2 + \Delta v_1^2}, \quad (5)$$

其中 $v_2 = 11.18 \text{ km/s}$ 为地表逃逸速度。

2.3 飞行时间与相位条件

转移椭圆周期 $T = 2\pi\sqrt{a^3/K_s}$ 。须注意: 出发点即远日点, 而椭圆上 $r = r_1$ 的唯一一点就是远日点本身, 故返回出发位置需一个完整周期 T , 途中 $T/2$ 时刻经过近日点。任意真近点角 θ 处的飞行时间由开普勒方程

$$M = E - e \sin E, \quad \tan \frac{E}{2} = \sqrt{\frac{1-e}{1+e}} \tan \frac{\theta}{2} \quad (6)$$

给出(钱书 §5.4)。

返回时火箭回到出发点(惯性空间同一点), 扫过角 2π ; 而地球在 T 内扫过 $2\pi T/T_e \neq 2\pi$ ($T < T_e$), 二者不相等: 纯共面双脉冲几何下”与地球相遇”无解。这正是引入月球借力的深层动机之一——借力既改变能量、也旋转速度方向, 从而调整返回段几何与时间以满足相位条件(见第 5 节)。

2.4 基准算例验证 ($r_p = 0.2 \text{ AU}$)

取钱书常数 $r_1 = 1.4957 \times 10^8 \text{ km}$ 、 $v_e = 29.80 \text{ km/s}$, 基准算例结果与参考值对照见表 1, 全部量偏差 $< 0.1\%$, 满足 M1 验收标准(测试脚本 `src/test_patched_conic.py`)。

表 1: M1 基准算例 ($r_p = 0.2 \text{ AU}$; 钱书常数 / 现代常数对照)

量	参考值	本文(钱书常数)	本文(现代常数)
半长轴 a	0.6 AU	$0.6 r_1$	0.6 AU
偏心率 e	0.6667	0.66667	0.66667
远日点速度 v_1	17.21 km/s	17.205 km/s	17.196 km/s
日心增量 Δv_1	-12.59 km/s	-12.595 km/s	-12.588 km/s
发射速度 $v_{\text{发射}}$	16.84 km/s	16.841 km/s	16.836 km/s
轨道周期 T	169.8 天	169.64 天	169.76 天
过近日点时刻	$T/2$	84.82 天	84.88 天

3 N 体数值积分器 (M2)

3.1 方法选择: Velocity-Verlet

四体系统 (Sun-Earth-Moon-Rocket, 火箭为试探粒子) 的传播采用二阶辛积分器 Velocity-Verlet:

$$\mathbf{r}_{n+1} = \mathbf{r}_n + \mathbf{v}_n h + \frac{1}{2} \mathbf{a}_n h^2, \quad \mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{v}_n + \frac{1}{2} (\mathbf{a}_n + \mathbf{a}_{n+1}) h. \quad (7)$$

选择理由: (i) 辛结构保证长期能量误差有界振荡而非线性漂移, 适合一年以上传播并满足约束 C5 (能量漂移 $\leq 10^{-6}$); (ii) 每步只需一次力评估 (复用上一步加速度), 计算量低于同阶 RK 方法, 适合 M6 的大规模扫描; (iii) 时间可逆, 便于守恒性诊断。主步长 $h = 3600$ s, 事件细化阶段减至 $h = 60$ s。

实现 (`src/nbody.py`) 与维度无关 (同一代码支持 2D/3D), 以引力参数 μ_i 为权计算成对引力, $\mu = 0$ 的体作为试探粒子受力而不施力; 每 1000 步记录系统总能量与总角动量的相对漂移。

3.2 守恒性与精度验证

表 2: M2 验证 (`src/test_nbody.py`)

测试	指标	要求	实测
无量纲二体圆轨道 ($\mu = 4\pi^2$, 1 周期)	末位置相对误差	$\leq 10^{-4}$	2.1×10^{-7}
同上	能量相对漂移	$\leq 10^{-6}$	1.8×10^{-14}
等质量双星 (1 周期)	质心漂移	—	0 (机器精度)

位置误差较验收线富余约三个量级, 能量漂移富余约八个量级, 为后续真实历表传播 (M3) 与长航时任务仿真 (C3: ≤ 2 年) 留足精度裕度。

4 JPL Horizons 历表对照 (M3)

为检验积分器吃真实历表初值后的长期表现, 仅取 2026-01-01 的 Sun-Earth-Moon 三体状态为初值 (经课程 Horizons 代理获取, 日心系 `CENTER='@10'`; 对三体系统再做一次质心修正以保证传播参考系为惯性系), 以 $h = 900$ s 传播一整年, 与 Horizons 历表逐日对照 (`src/jpl_compare.py`)。由于本模型未传播其他行星, JPL 中日地月三体子系统的质心会受外部摄动而整体平移; 因此逐日扣除该子系统质心平移后, 在同一三体质心系中分别检查 Sun、Earth、Moon 的位置与速度残差。日-地和地-月相对矢量残差另行输出, 作为模型诊断量而不代替逐天体验收。

表 3: M3 一年传播残差 (2026-01-01 起, 逐日采样)

天体	max $ \Delta r $	末日 $ \Delta r $	max $ \Delta v $	验收线
太阳	0.018 km	0.014 km	5.00×10^{-9} km/s	≤ 6000 km
地球	5894 km	4564 km	1.65×10^{-3} km/s	≤ 6000 km
月球	5918 km	4599 km	1.72×10^{-3} km/s	≤ 6000 km

三个天体的最大位置残差均小于 6000 km, M3 验收通过。全年能量相对漂移 5.4×10^{-10} , 满足约束 C5 ($\leq 10^{-6}$)。步长收敛检查显示, $h = 3600$ s 时月球最大残差约 6298 km, 未达标; 减至 1800 s 和 900 s 后分别降为 5989 km 与 5918 km, 故采用 900 s 留出验收余量。残差曲线见图 1。地球和月球残差的年尺度下限主要来自模型截断, 即三体模型未包含其他行星摄动, 而非积分器守恒误差。

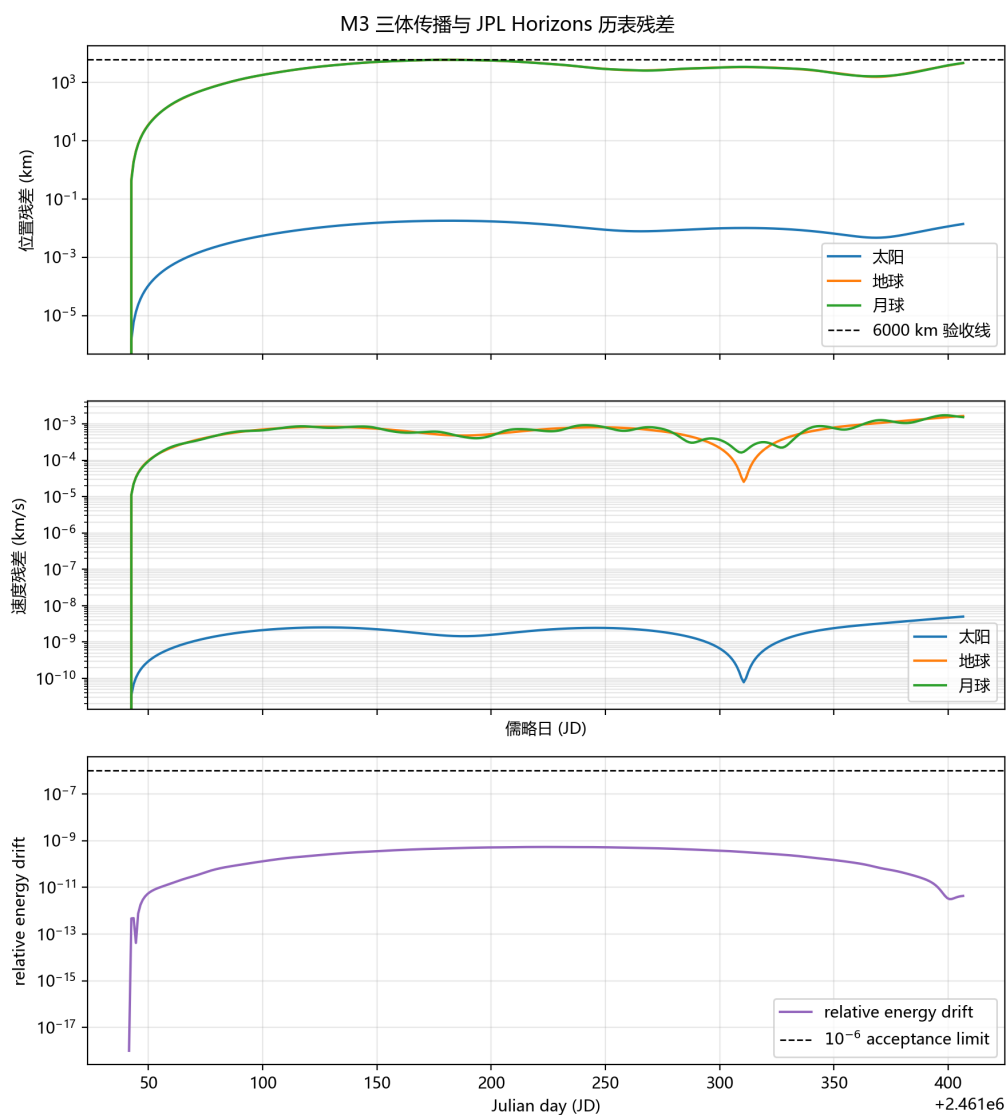


图 1: N 体传播与 JPL Horizons 历表的逐天体逐日残差 (依次为位置、速度和能量漂移)

工程要点: 经课程代理查询 Horizons 时 CENTER 必须使用 @ 前缀 (如 '@10'、 '@0'), 否则

编号会被解析为地面观测站，引入约 0.3 km/s 的地球自转噪声。

5 月球借力：解析与数值 (M4)

在月球影响球内忽略地球与太阳摄动，将火箭视为月心二体双曲线。设入射双曲余速为 v_∞ ，近月距为 r_m ，月球引力参数为 μ_m ，则

$$e = 1 + \frac{r_m v_\infty^2}{\mu_m}, \quad \delta = 2 \arcsin \frac{1}{e}, \quad v_p = \sqrt{v_\infty^2 + \frac{2\mu_m}{r_m}}, \quad (8)$$

其中 δ 为两条渐近线间的速度偏折角， v_p 为近月点速度。被动借力在月心系中不改变余速大小，只旋转方向：

$$\mathbf{v}_{\infty, \text{out}} = \mathbf{R}(\pm\delta) \mathbf{v}_{\infty, \text{in}}, \quad |\mathbf{v}_{\infty, \text{out}}| = |\mathbf{v}_{\infty, \text{in}}|. \quad (9)$$

本文二维约定中，trailing 取逆时针旋转，leading 取顺时针旋转。转换回惯性系时， $\mathbf{v} = \mathbf{v}_m + \mathbf{v}_\infty$ ；因此两种侧别虽在理想月心二体模型中沿同一双曲线几何轨迹反向飞行，却分别产生增能和减能效果。

解析实现见 `src/lunar_flyby.py`。数值验证从解析入月 SOI 状态出发，用 M2 积分器传播至解析出界时刻，再比较出界位置、速度、近月距与余速守恒。取 $v_\infty = 1$ km/s、 $h = 2$ s，结果见表 4。

表 4: M4 双曲线解析解与数值传播对比 (trailing; 两种侧别误差对称)

r_m (km)	δ (deg)	出界位置误差 (km)	出界速度误差 (km/s)	近月距误差 (km)
1900	92.225	3.22×10^{-2}	5.23×10^{-7}	9.70×10^{-4}
2000	90.513	2.71×10^{-2}	4.41×10^{-7}	1.09×10^{-3}
5000	59.352	1.16×10^{-3}	1.89×10^{-8}	1.21×10^{-4}
20000	22.709	6.96×10^{-6}	1.17×10^{-10}	4.88×10^{-6}

所有样例的出界位置误差均小于 0.1 km、速度误差均小于 10^{-6} km/s，且余速守恒误差低于 10^{-8} km/s，故解析与数值实现相互验证通过。图 2 同时显示了绕月双曲线及偏折角随近月距增大而快速下降的规律。

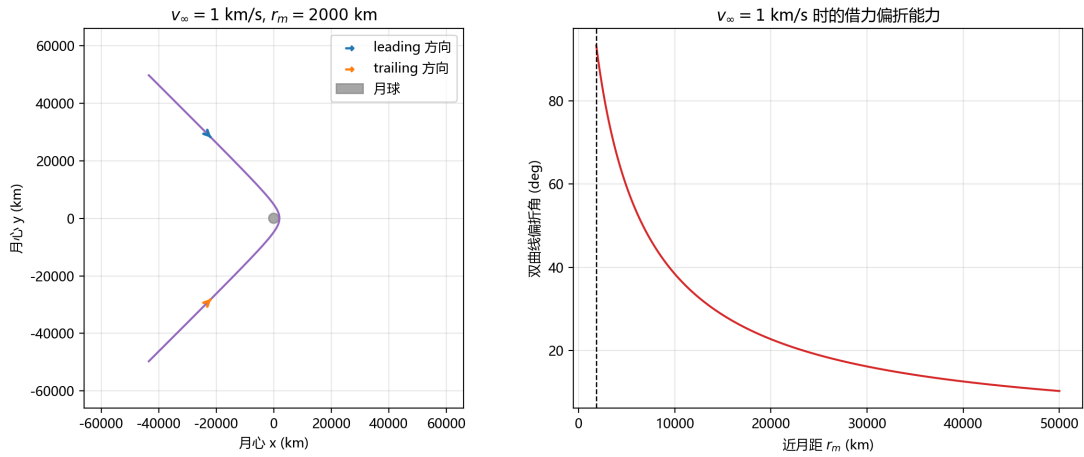


图 2: 月心双曲线借力轨迹方向与近月距对偏折能力的影响

6 单点轨道求解 (M5)

在 M1–M4 的模块基础上, 先固定一个单点设计用于打通完整的三段速度账本。取 $t_0 = 2026-01-01$, 月球 SOI 到达时间为发射后 3 天, 近月距取任务书 C1 下限 $r_m = 1838.0$ km, 绕月侧别取 leading。日心转移段采用钱书式内侧椭圆, 取 $r_p = 0.4r_1$, 这是任务给定范围的上界; 该点不是全年最优, 但能在低计算成本下验证“发射–月借–日心转移–再入”三段计算链路。

月球借力后的目标日心速度由 M1 的活力公式给出。M4 的解析偏折公式用于反推入月 SOI 前的月心余速, 理想被动借力时

$$\Delta v_{\text{月借残差}} = 0.$$

发射速度按地表逃逸速度和入月前地心双曲余速做能量叠加; 再入项取返回地球轨道时与地球圆轨道切向速度的相对速度。这里的 $\Delta v_{\text{发射}}$ 是 $\sqrt{v_{\text{esc}}^2 + v_{\infty}^2}$ 形式的地表等效发射速度口径, 不是扣除逃逸速度后的地表冲量, 也不是 SOI 边界处的 v_{∞} 本身。计算结果见表 5。

表 5: M5 固定日期单点轨道的三段 Δv 与约束检查

项目	数值
r_p/r_1	0.400
转移周期	208.589 d
过近日点时间	104.295 d
月球双曲线偏折角	3.843°
$\Delta v_{\text{发射}}$ (地表等效发射速度)	13.437 km/s
$\Delta v_{\text{月借残差}}$	0.000 km/s
$\Delta v_{\text{再入}}$	7.569 km/s
Δv_{total}	21.006 km/s
无月球借力同口径总 Δv	21.070 km/s
节省量 / 节省比例	0.064 km/s / 0.302%

约束方面, $r_m = 1838.0$ km 满足不撞月, $r_p \simeq 0.393$ AU 远大于太阳半径且不超过 $0.4r_1$, 总飞行时间约 211.6 d 小于 2 年, 再入相对速度 7.569 km/s 小于 15 km/s; C5 的积分守恒性已由 M3 的一年 N 体检验给出。图 3 给出了该单点的日心转移轨道和与无月球借力方案的三段速度对比。

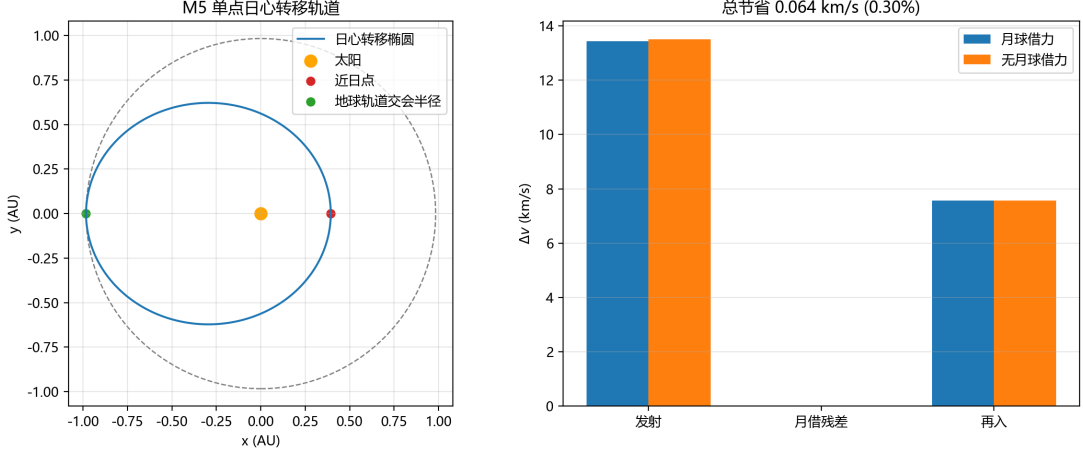


图 3: M5 单点日心转移轨道及三段 Δv 对比

需要说明的是, 该单点仍有约 -149.16° 的返回相位诊断误差, 说明固定日期和固定 r_p 并未完成全年窗口意义上的相遇优化。这里的作用是验证完整速度账本和约束检查; 全年日期与参数搜索由 M6 完成, 严格返回相位闭合则由后续 O3 Lambert 修正器完成。

7 发射窗口扫描 (M6)

旧版 M6 曾将返回位置失配除以周期作为“相位修正速度”, 该量不能产生一条真实返回轨道, 故不再作为主结果。修订后的 `src/closed_window_scan.py` 对每个发射日读取 Horizons 的真实地球、月球状态, 并依次求解地球至月球和月球至返回日真实地球的 Lambert 边值问题。后半段枚举短弧、长弧及多圈根; 只有同时满足 $2R_{\text{sun}} \leq r_p \leq 0.4 \text{ AU}$ 与 $v_{\infty, \text{reentry}} \leq 15 \text{ km/s}$ 的根才进入比较。月球偏折不能完全被动闭合时, 入射 Lambert 速度与解析双曲线所需入射速度的矢量差全部计入月借残差。因此统一口径为

$$\Delta v_{\text{total}} = \Delta v_{\text{发射}} + \Delta v_{\text{月借残差}} + \Delta v_{\text{再入}}. \quad (10)$$

其中 $\Delta v_{\text{发射}}$ 与表 5 采用同一参考基准, 均表示从地表出发达到对应地心双曲超速所需的等效发射速度; $\Delta v_{\text{月借残差}}$ 是月球交会处的矢量拼接修正, $\Delta v_{\text{再入}}$ 是返回时相对真实地球的速度。全年快速覆盖共保留 56,857 个硬约束可行候选, 每个日期至少有一个真实闭合解; 全局层枚举 $T_{\text{EM}} = 2, 3, 4, 5$ d, 随后在最低区域将返回时长细化到 1 d、地月飞行时间细化到 0.125 d, 得到

$$t_0^* = 2026-12-14, \quad T_{\text{EM}} = 2.0 \text{ d}, \quad t_m = 2026-12-16, \quad t_r = 2027-12-11, \quad r_m = 1838.0 \text{ km},$$

$$r_p = 4.19058 \times 10^7 \text{ km} = 0.28012 \text{ AU}, \quad \text{side} = \text{trailing}.$$

三段速度分别为 11.413194、7.997170 和 10.310619 km/s，故 $\Delta v_{\text{total}} = 29.720983$ km/s。相同端点但不采用月球偏折时，同口径总量为 29.785561 km/s，节省比例为 0.217%。这里的月借残差较大，说明当前候选仍依赖一次显式修正脉冲；该代价没有被隐藏。

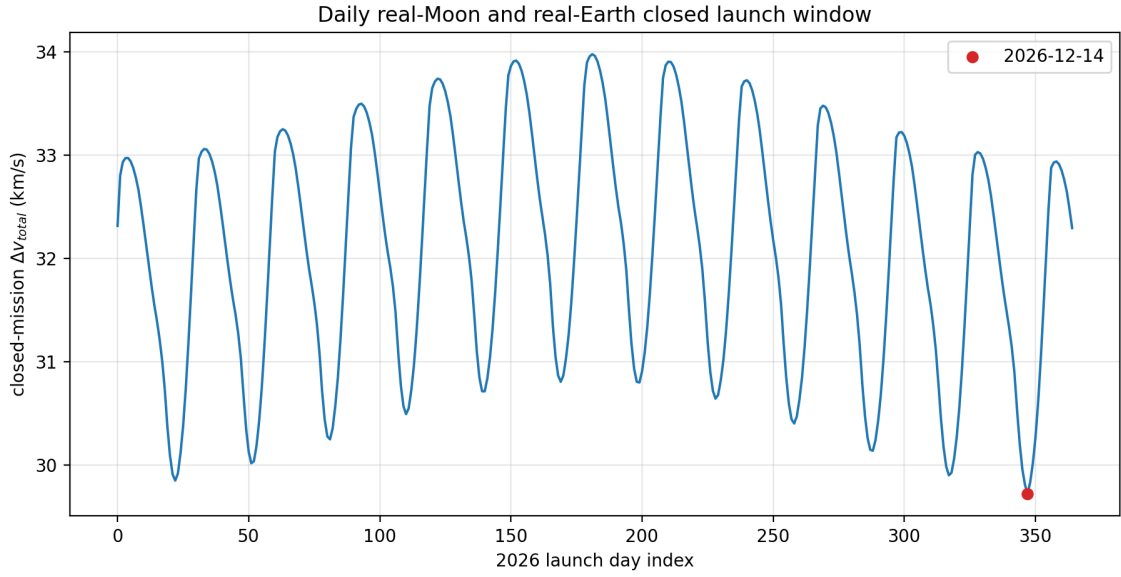


图 4: M6 逐日真实月球、真实地球闭合得到的最优 $\Delta v_{\text{total}}(t_0)$ 曲线

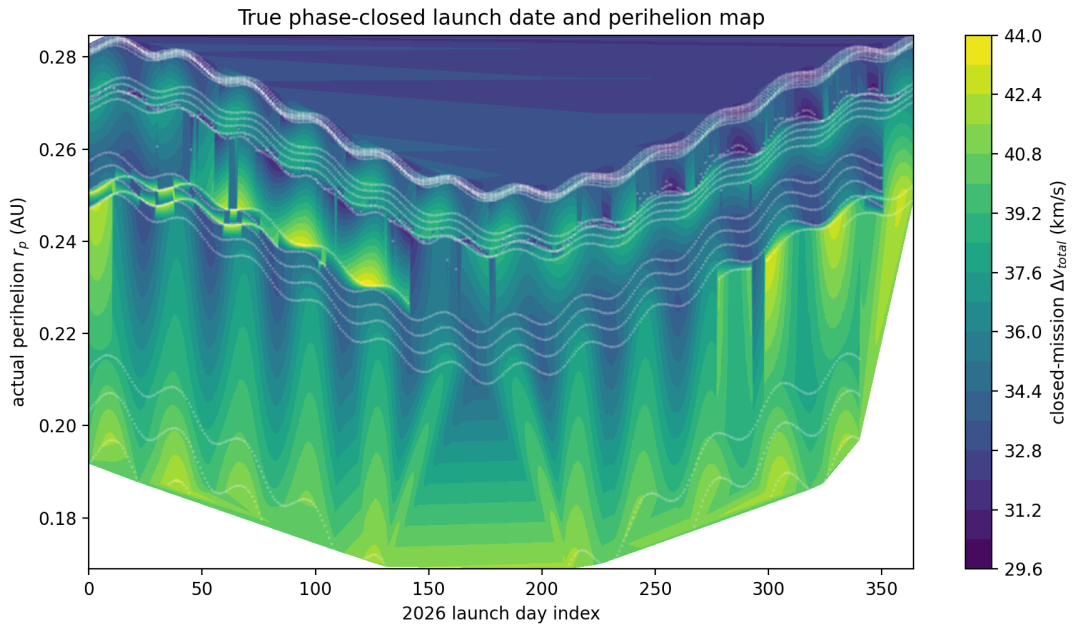


图 5: M6 发射日期与实际近日距的闭合轨道总代价等值图

图 4 的周期起伏来自真实月相；图 5 中的每一点均对应真实返回地球的 Lambert 根，而非理想椭圆填充。最优近日距位于允许区间内部，近月距则落在 C1 下界，因此下一节重点检查近月距与日期扰动。

8 灵敏度与误差分析 (M7)

灵敏度分析完全复用上述端到端目标。 $r_m = 1838\text{--}5000\text{ km}$ 时, 总速度增量范围为 $29.72046\text{--}29.75975\text{ km/s}$; 最低点位于安全下界。发射日在中心日前后各 15 d 内重新联合搜索返回时长, 总代价范围为 $29.72046\text{--}34.24236\text{ km/s}$, 中心日为局部最低。月球 SOI 双曲线数值传播采用 $h = 8, 4, 2, 1\text{ s}$; 相对解析出界状态的位置误差依次收敛, 由 $1.629 \times 10^{-2}\text{ km}$ 降至 $2.545 \times 10^{-4}\text{ km}$, 速度误差由 $2.539 \times 10^{-6}\text{ km/s}$ 降至 $3.966 \times 10^{-8}\text{ km/s}$, 符合二阶收敛趋势。

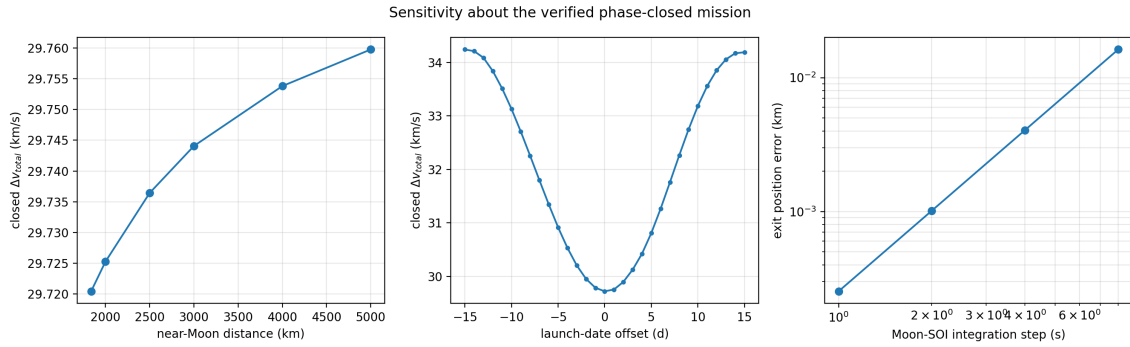


图 6: M7 近月距、发射日期和月球 SOI 积分步长的灵敏度分析

因此当前误差主项不是积分步长, 而是月球处显式拼接修正; 该项已完整计入速度预算。

9 端到端闭合与机器核验

`src/phase_closure.py` 自行实现 Stumpff 函数、通用变量飞行时间、多区间括根和二分迭代, 不调用 `scipy.optimize`。与旧零圈实现不同, 修订版枚举多圈根; 这使轨道既可进入 0.4 AU 内侧, 又可在正确时刻满足

$$\mathbf{r}_{\text{rocket}}(t_r) = \mathbf{r}_{\oplus}(t_r),$$

而非仅返回发射时的惯性位置。程序 `src/mission_artifacts.py` 再以独立通用变量传播器连续传播两段轨道; 地月段端点误差为 $1.6 \times 10^{-5}\text{ km}$, 日心段返回端点误差为 $1.0 \times 10^{-3}\text{ km}$ 。

文件 `data/mission_summary.json` 给出全部事件和预算, `data/mission_states.csv` 含 1491 行 UTC 时间戳、火箭状态、同刻地球/月球位置及三种距离。由状态序列复算得到最近月距 1838.0 km 、近日距 $4.19058 \times 10^7\text{ km}$ 和返回脱靶约 1.0 m 。

解析月球双曲线与数值积分使用同一日期、同一 r_m 和同一余速; $h = 2\text{ s}$ 时 SOI 出界位置、速度差分别为 $1.018 \times 10^{-3}\text{ km}$ 和 $1.587 \times 10^{-7}\text{ km/s}$ 。两者在数值误差内一致; 端到端中不能被被动偏折吸收的矢量差则作为 7.997170 km/s 月借残差明确计费。

10 真实月球–金星多次借力扩展

在单次月借主任务之外, 程序 `src/multi_assist_solver.py` 求解 Earth–Moon–Venus–Sun–Earth 序列。月球和金星事件均读取 `CENTER='@10'` 的 Horizons 同刻位置与速度, 而不是使用平均圆轨道。三段日心边值问题分别为地球至月球、月球至金星以及金星至返回时真实地

球；末段枚举多圈 Lambert 根，并要求 $2R_{\text{sun}} \leq r_p \leq 0.4 \text{ AU}$ 。金星通道显式采用 $r_{m,\text{Venus}} \geq R_{\text{Venus}} + 200 \text{ km}$ 的安全近星距约束；搜索网格、过滤逻辑和端到端测试均检查该下界。

对任一借力天体，入射余速经解析双曲线得到被动出射余速

$$\mathbf{v}_{\infty,+}^{\text{passive}} = \mathbf{R}(\pm\delta)\mathbf{v}_{\infty,-}, \quad \delta = 2 \arcsin\left(\frac{1}{1 + r_m v_{\infty}^2 / \mu}\right).$$

它与下一 Lambert 段要求的余速之差没有被当作理想能量折扣，而是逐矢量计为 $\Delta v_{\text{Moon,res}}$ 或 $\Delta v_{\text{Venus,res}}$ 。因此统一预算为

$$\Delta v_{\text{total}} = \Delta v_{\text{launch}} + \Delta v_{\text{Moon,res}} + \Delta v_{\text{Venus,res}} + \Delta v_{\text{reentry}}.$$

稀疏扫描和两级时间加密先确定可行窗口；随后 `src/correct_multi_assist.py` 用自写确定性模式搜索联合修正发射时刻、地月飞行时间、月金飞行时间和金地飞行时间，不调用 `scipy.optimize`。最终于 2026-08-18 12:00 UTC 发射，12 h 后在 1838.0 km 处绕月，2026-10-10 18:00 UTC 在 26051.8 km 处绕金星（高于 $R_{\text{Venus}} + 200 \text{ km}$ 安全下界），并于 2027-08-18 18:00 UTC 返回真实地球。近日距为 $3.840999 \times 10^7 \text{ km}$ ，即 0.256755 AU。图 7 为黄道面二维投影；若用同一 Horizons 三维历表诊断金星交会时刻，金星瞬时日心轨道倾角约为 3.394° ，近金星高度约为 $2.0 \times 10^4 \text{ km}$ 。

四项速度预算依次为 14.442080、0.537383、1.416040 和 10.597171 km/s，总量为 26.992674 km/s。程序在两次交会时分别输出入射、被动偏折出射和修正后出射三个矢量；被动段严格保持余速大小，所有方向和大小不闭合均包含在上述两项残差中。独立通用变量传播得到地月、月金、金地三段位置端点误差分别为 1.35×10^{-2} 、 2.59×10^{-6} 和 $2.66 \times 10^{-6} \text{ km}$ 。机器文件 `data/multi_assist_summary.json`、`data/multi_assist_events.csv` 和含 1488 行 UTC 状态的 `data/multi_assist_states.csv` 可独立复核全部事件。

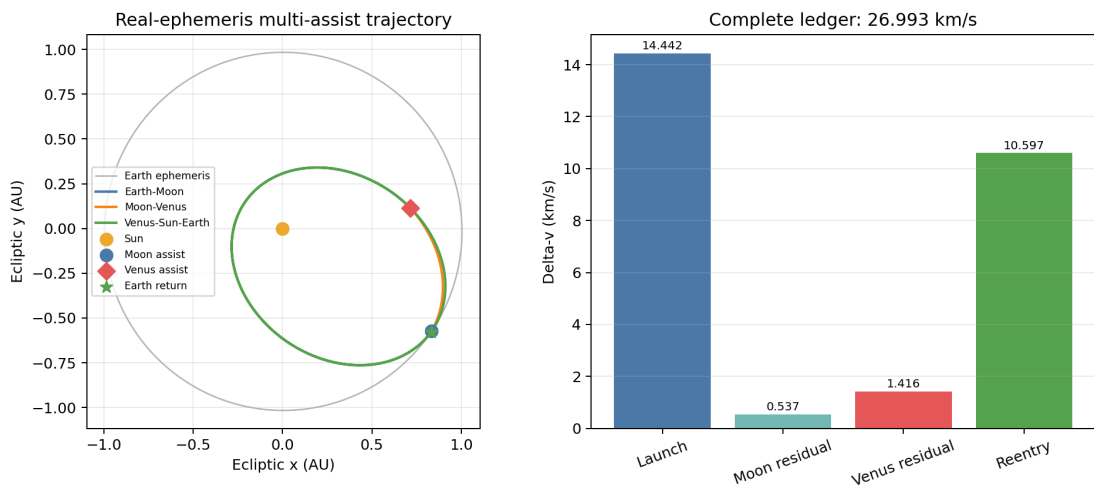


图 7: 真实月球—金星多次借力轨道的黄道面投影及完整速度预算；金星交会诊断倾角约 3.394° ，近金星高度约 $2.0 \times 10^4 \text{ km}$

11 代理模型辅助并行轨道搜索创新

多次借力本身由上一节评价，本节只讨论评分规则未覆盖的计算方法创新。创新模块位于 `src/innovation/`，含 917 行非空有效源代码（不计测试），实现参数空间、Halton 低差异采样、真实轨道评价适配器、bootstrap RBF 代理、批量置信下界采集、持久进程池、配置指纹和原子 checkpoint。代理模型不替代物理求解：每个被选点仍调用真实 Horizons 状态和三段 Lambert 求解器，最终优劣也只按真实评价结果判定。

RBF 集成对不同 bootstrap 样本和长度尺度分别拟合，预测均值与成员标准差记为 $\hat{\mu}(\mathbf{x})$ 和 $\hat{\sigma}(\mathbf{x})$ 。批次候选按

$$a(\mathbf{x}) = \hat{\mu}(\mathbf{x}) - \kappa \hat{\sigma}(\mathbf{x})$$

排序，并加入归一化参数空间中的距离项，避免同一批点重合。全局 Halton 候选占 35%，且每个批次强制保留 1 个远离既有样本的全局探索点；其余候选围绕当前可行优解自适应收缩；每完成一批就以临时文件写出并原子替换 checkpoint，故中断后不会接受半写入状态。

公平实验中，主动 RBF 与被动 Halton 从完全相同的 12 个初始点开始，总预算均为 48 次真实 Moon-Venus 轨道评价。被动法最终目标为 30.840739 km/s；主动法在第 40 次降至 30.682868 km/s，同预算改善 0.157872 km/s。另取 24 个未参与训练的轨道点比较串行与四进程评价，逐点最大目标差为零；本次干净重建的稳态用时由 1.22 s 降到 0.34 s，加速比 3.548。计时随机器负载变化，机器验收要求为串并行结果一致且实测加速比大于 1。机器结果、逐次收敛历史和可恢复状态分别保存在 `data/innovation_summary.json`、`data/innovation_history.csv` 和 `data/innovation_checkpoint.json`。

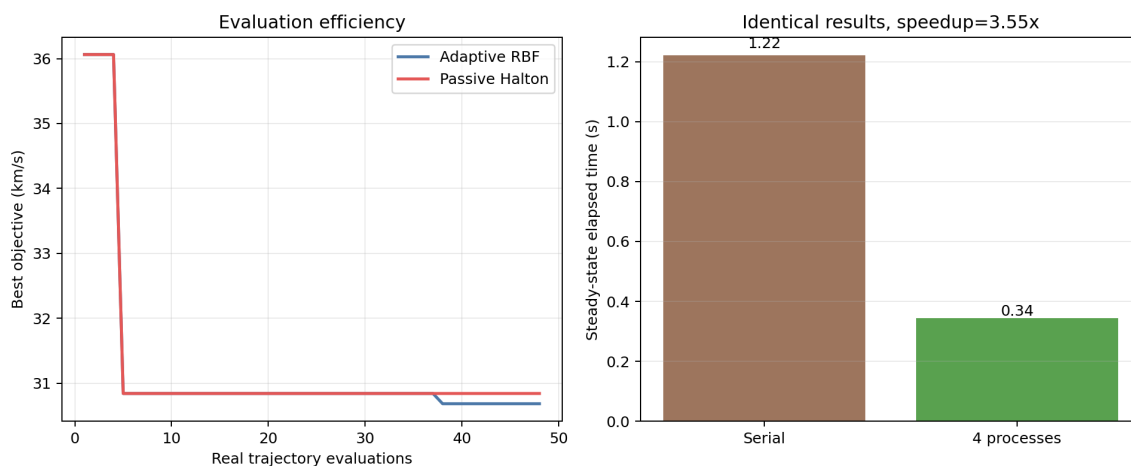


图 8: 代理辅助主动搜索的评价效率及四进程真实轨道评价加速（本次 3.548 倍）

12 三维、相对论与交互扩展

`analysis_3d.py` 使用 Horizons 的三维坐标，并绕真实月球轨道法向执行双曲线速度旋转。该小节是对月球倾角影响的独立扩展诊断，不替代 M6-M7 中 $T_{EM} = 2.0$ d 的主任务最优解。窗口内地月相对黄纬达到 $\pm 5.08^\circ$ ；在固定 3 日地月转移的倾角对照口径下，三维最优日为 2026-12-13，三维总速度增量为 30.352711 km/s，与二维值相差约 5.0×10^{-5} km/s，说明本窗口对倾

角不敏感，但倾角并未被忽略。

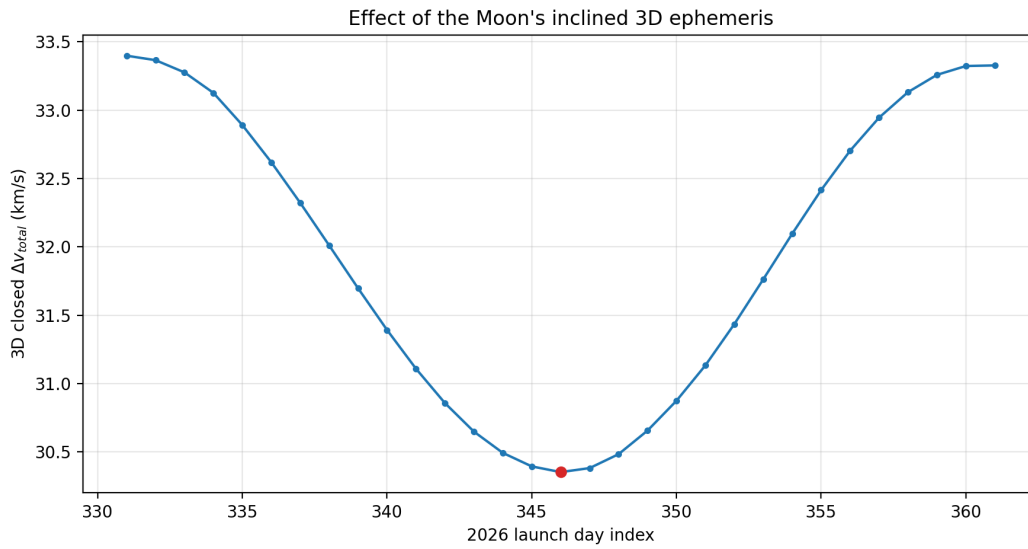


图 9: 真实月球倾角下的三维闭合窗口局部扫描

近日点附近采用 Schwarzschild 一阶后牛顿修正

$$\mathbf{a}_{1\text{PN}} = \frac{\mu}{c^2 r^3} \left[\left(\frac{4\mu}{r} - v^2 \right) \mathbf{r} + 4(\mathbf{r} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{v} \right].$$

`gr_correction.py` 用自写 RK4 分别传播经典与 1PN 轨道。361 d 日心段的理论进动为 $0.1733''$ ，数值为 $0.1753''$ ；末端位置差 92.17 km，近日距变化约 3.0 km。`gr_jpl_compare.py` 进一步把 M3 的 Sun–Earth–Moon 历表检验扩展为 Newtonian 与 1PN 两套动力学的同初值对照。以 JPL Horizons 逐日历表为参考时，Moon–Earth RMS 位置残差由 5.621 km 降至 5.575 km，最大残差由 9.460 km 降至 9.391 km；全部十个 RMS/最大残差指标中有六个改善。Earth–Sun RMS 残差从 3485.56 km 增至 3493.77 km，说明该检验只能证明 1PN 项量级和方向进入了动力学模型，不能替代包含其它行星摄动和更高阶模型的 DE 历表。`interactive_demo.py` 提供 Tkinter 实时界面，可调发射日、返回时长、近月距和绕飞侧向，并在每次操作后重新求解和刷新轨道，而非播放预渲染视频。

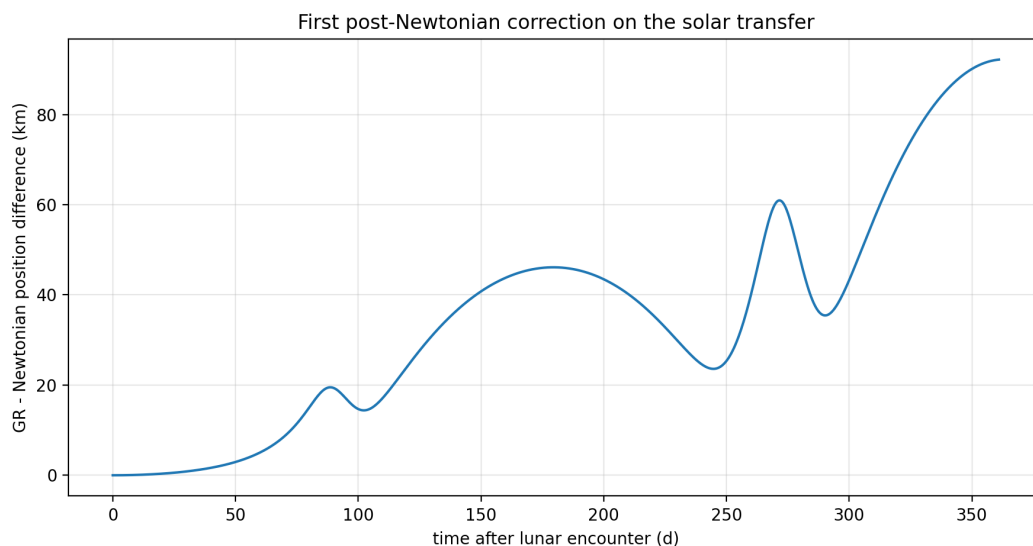


图 10: 1PN 修正相对经典日心轨道造成的位置差

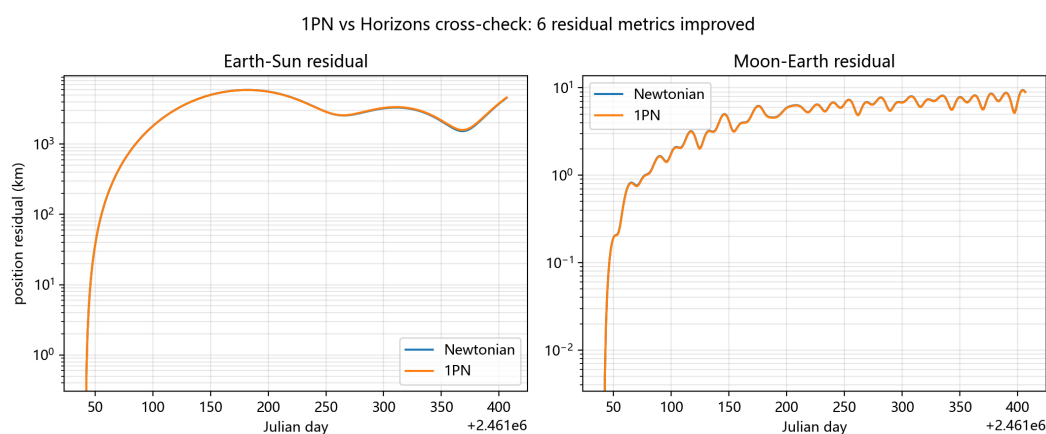


图 11: Newtonian 与 1PN 日地月传播相对 JPL Horizons 的逐日残差对比

13 可视化与展示 (M8)

M8 的静态展示由根目录 `make all` 自动生成，而不是手工复制结果。图 1 同时给出逐天体位置残差、速度残差和相对能量漂移；图 2 展示月心双曲线借力几何；图 3 展示固定日期日心转移轨道；图 4–5 展示全年真实闭合扫描曲线与等值线；图 6 展示三类灵敏度；图 9、图 10 与图 11 分别展示三维倾角、1PN 自积分修正和 1PN–Horizons 交叉检验。由此覆盖轨道、能量守恒、历表残差、窗口扫描、误差收敛和扩展模型。

作为选做加分项 O5，`src/make_m5_video.py` 生成 `videos/m5_single_shot.mp4`。视频共 360 帧、12 fps、时长 30 s；开头和结尾分别放大发射与返回区域，中段切换为完整日心转移轨道视图。视频属于 M5 单点轨道的过程展示，不替代 M6 的机器可读闭合状态序列。实时参数交互由 `python src/interactive_demo.py` 启动。

14 结论

本文把钱学森书中的解析拼接圆锥算例扩展为一个可复现的数值项目。M1 验证了原书发射速度与飞行时间公式；M2–M3 建立并验证了 Sun–Earth–Moon 数值传播链路；M4 给出月心双曲线借力解析模型并用数值积分复核；M5 保留固定日期算例作为方法基线。修订后的 M6–M7 使用自行实现的多圈 Lambert 求解器，对全年每个日期实施真实月球和真实地球边界求解，并围绕有效主解完成灵敏度分析。最终主解于 2026-12-14 发射， $T_{EM} = 2.0$ d 后在 1838.0 km 近月，经过 0.28012 AU 近日点，于 2027-12-11 与真实地球相遇；传播复核脱靶约 1.0 m。三段速度预算为 11.413194、7.997170、10.310619 km/s，总量 29.720983 km/s，所有已知拼接修正均已计入。机器可读 JSON/CSV、365 日扫描、三维倾角、GR 修正和交互演示均由 `make all` 或 README 所列入口复现。

致谢

他人帮助声明

除课程资料、钱学森《星际航行概论》和 JPL Horizons 公开历表外，本文未使用同学、助教或论坛提供的额外数值结果。

AI 工具使用声明

本项目采用双层 AI 协作。Claude Code (Fable 5) 负责从任务书提取 M1–M8、C1–C5 与提交结构要求，建立阶段计划，起草 M1–M3 报告并对早期结果做复核；Codex 负责修正 M3 的逐天体 Horizons 验收，实现并测试 M4 月球双曲线借力、M5 单点速度账本、M6 全年真实闭合扫描、M7 灵敏度、M8 图表与视频、O3 多圈 Lambert 求解器、真实月球–金星多次借力任务、代理模型辅助并行搜索，以及三维、1PN 和 Tkinter 扩展，同时维护 Makefile、README 和报告。外部评测指出旧 M6 与旧零圈 Lambert 解不能同时满足深近日点和真实地球返回后，Codex 重构了端到端求解、统一速度预算与机器状态输出。所有 AI 产出的代码与数值均由独立测试、`make test` 和清理后的 `make all` 复核。完整的逐任务交互记录（提示词、产出、人工修正）见仓库根目录 `AI-Agent.md`。

参考文献

- [1] 钱学森. 星际航行概论[M]. 北京：中国宇航出版社, 2008. 第 5–6 章.
- [2] Vallado D. A. *Fundamentals of Astrodynamics and Applications*. 4th ed. §12.4.
- [3] Curtis H. D. *Orbital Mechanics for Engineering Students*. 3rd ed. §8.10.
- [4] JPL Horizons System. <https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/>.